

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:

1. ¿Qué condición debe cumplirse para que un cuerpo esté en equilibrio traslacional?
 - a) $\sum F = 0$
 - b) $\sum \tau = 0$
 - c) $T = W$
 - d) MRUA
2. Una manzana sobre una mesa está en equilibrio porque:
 - a) La fuerza neta sobre ella es cero
 - b) No hay fuerzas actuando
 - c) El peso es mayor que la normal
 - d) Solo actúa la normal
3. La unidad del peso en el SI es:
 - a) Kg
 - b) N
 - c) J
 - d) m/s^2
4. Si un objeto tiene masa de 2 kg en la Tierra, ¿cuál es su peso? ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
 - a) 2 N
 - b) 9.8 N
 - c) 19.6 N
 - d) 20 N
5. Una persona tiene un peso de 800 N en la tierra. Tomando en cuenta que aproximadamente la gravedad en la luna es un sexto de la aceleración de la gravedad de la tierra Calcular la masa y peso del joven en la superficie de la luna Considere la aceleración de la gravedad en la superficie de la tierra como 10 m/s^2 .

a)	$m = 133.3 \text{ kg}$	y	$P = 80 \text{ N}$
b)	$m = 80 \text{ kg}$	y	$P = 133.3 \text{ N}$
c)	$m = 480 \text{ kg}$	y	$P = 4800 \text{ N}$
d)	$m = 4800 \text{ kg}$	y	$P = 480 \text{ N}$
6. El equilibrio traslacional puede presentarse en los estados:
 - a) Reposo y MRU
 - b) Reposo y MRUA
 - c) Solo en reposo
 - d) Solo en movimiento
7. Una lámpara de 5 kg cuelga de un cable. ¿Cuál es la tensión en el cable?
 - a) 49 N
 - b) 5 N
 - c) 10 N

8. Un bloque de 10 kg está en reposo sobre una mesa. Calcula la normal.
- a) 10 N
 - b) 98 N
 - c) 9.8 N
 - d) 100 N
9. Si un cuerpo está en MRU y $\sum F = 0$, ¿qué significa esto?
- a) No hay fuerzas actuando.
 - b) Las fuerzas se equilibran
 - c) El cuerpo no tiene peso.
 - d) Hay aceleración.
10. ¿Qué magnitud es fundamental y escalar?
- a) Peso
 - b) Masa
 - c) Fuerza
 - d) Tensión
11. ¿Qué representa un DCL?
- a) Las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre otros.
 - b) Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo
 - c) Solo el peso.
 - d) Solo la normal.
12. Un bloque de 20 kg se encuentra en reposo en el suelo. ¿Qué fuerza de reacción ejerce el piso?
- a) 2 N
 - b) 200 N
 - c) 196 N
 - d) 20 N
13. Si un objeto está suspendido por un cable vertical y $\sum F \neq 0$, entonces:
- a) El objeto está en reposo.
 - b) El objeto acelera.
 - c) El objeto no tiene peso.
 - d) La tensión es infinita.
14. ¿Qué pasa si en un DCL de un objeto en equilibrio se omite una fuerza real?
- a) No afecta el resultado.
 - b) El análisis será incorrecto.
 - c) El objeto estará en MRU.
 - d) Se obtiene siempre $T = W$.
15. Un carrito de 20 kg experimenta una fricción de 50 N mientras se mueve a velocidad constante. ¿Qué fuerza debe aplicar la persona que lo empuja?
- a) 20 N
 - b) 50 N
 - c) 200 N
 - d) 9.8 N